

Het technisch proces

De vijf fasen van probleem tot evaluatie, probleemoplossend ontwerpen, en waarom STEM meer is dan techniek.

1 De vijf fasen

Het technisch proces heeft **vijf** fasen. Het begint altijd bij een **behoefte of een probleem**, en het kan voor **élk** technisch systeem gebruikt worden, niet alleen voor een constructiesysteem.



De vijf fasen, en wat er gebeurt als het systeem niet voldoet.

fase	wat er gebeurt
1	je onderzoekt het probleem en de behoefte, en je legt de criteria vast
2	je ontwerpt en tekent het systeem
3	je maakt het technisch systeem
4	je neemt het in gebruik en test het
5	je evalueert en stuurt bij waar nodig

In fase 5 ga je na of het systeem voldoet aan de opgestelde **criteria**. Een criterium is een **eis waaraan je technisch systeem moet voldoen**, en die stel je op in fase 1 — dus vóór het gemaakt is, nooit erna.

Voldoet je systeem niet, dan begin je **niet** helemaal opnieuw bij fase 1. Je keert terug naar **fase 2 of fase 3**: het probleem en de criteria staan immers al vast, alleen je ontwerp of je uitvoering klopt niet.

2 Wat er in welke fase gebeurt

Bij de **eerste fase** horen: het **probleem onderzoeken**, een **behoefteonderzoek** doen en de **criteria vastleggen**. Een behoefteonderzoek is **nagaan wat de gebruiker echt nodig heeft** — niet wat jij leuk vindt om te maken.

Bij de **ontwerpfase** horen: een **schets of een model** maken, het **materiaal** kiezen en het **gereedschap** kiezen. Je bepaalt er ook welke **verbindingstechnieken** je gebruikt, welke **sensoren of actuatoren** nodig zijn en welke **overbrengingen** erin moeten komen.

Het **stappenplan** om het systeem te maken, stel je **vóór** je begint op en niet nadat het af is: zo weet je in welke **volgorde** je moet werken. In de **maakfase** licht je toe hoe je **veilig** met het gereedschap werkt. In de **vierde** fase neem je het systeem in gebruik of test je het.

3 Probleemoplossend ontwerpen

Bij **probleemoplossend ontwerpen** horen drie stappen: het probleem **duidelijk bepalen**, **criteria opstellen** voor de oplossing, en het probleem **opsplitsen in deelproblemen**. De allereerste stap is dus het probleem **duidelijk omschrijven**.

Opsplitsen in deelproblemen betekent dat je **elk stuk apart aanpakt**. Achteraf voeg je de oplossingen weer samen, **omdat ze samen het hele probleem moeten oplossen**.

Soms hoeft je helemaal niets nieuws te ontwerpen: het volstaat een **bestaand systeem aan te passen**. En voldoet je oplossing niet aan de criteria, dan **stuur je ze bij**: er wordt iets aan veranderd zodat ze beter voldoet. De **laatste** stap is altijd **testen en bijsturen**.

4 STEM

letter	waarvoor het staat	in het Nederlands
S	science	wetenschappen
T	technology	technologie
E	engineering	ingenieurswerk, ontwerpen
M	mathematics	wiskunde

STEM gaat dus over vier disciplines samen en niet alleen over techniek.

Waarom gebruik je bij een ontwerp kennis uit wetenschappen *én* wiskunde? Omdat een goed ontwerp **meer dan één invalshoek** vraagt. Een ontwerp is niet goed als je het probleem maar vanuit één vakgebied bekijkt.

 **Weetje.** De **coronacrisis** is daar een schoolvoorbeeld van. Er was **wetenschappelijke** kennis nodig om een vaccin te ontwikkelen, **wiskundige** kennis om de verspreiding van het virus in kaart te brengen, en **technologische** kennis om het vaccin koel te houden en te vervoeren.

Er ontstaan steeds nieuwe technieken en materialen **omdat de maatschappij voor nieuwe uitdagingen staat**: de **klimaatverandering**, een **tekort aan grondstoffen** en de **zorg voor een ouder wordende bevolking**.

Onthoud dit

- Vijf fasen: probleem onderzoeken, ontwerpen, maken, in gebruik nemen en testen, evalueren.
- Een criterium is een eis waaraan het systeem moet voldoen; je legt ze vast in fase 1.
- Voldoet het niet, dan keer je terug naar fase 2 of 3, niet naar fase 1.
- Een behoefteonderzoek gaat na wat de gebruiker echt nodig heeft.
- In de ontwerpfase: schets of model, materiaal, gereedschap, verbindingen, sensoren, overbrengingen.
- Het stappenplan maak je vóór je begint, zodat je de volgorde kent.
- Probleemoplossend ontwerpen: probleem bepalen, criteria opstellen, opsplitsen in deelproblemen.
- Soms volstaat het een bestaand systeem aan te passen. De laatste stap is testen en bijsturen.
- STEM = science, technology, engineering, mathematics. Vier disciplines, niet alleen techniek.
- Nieuwe uitdagingen: klimaatverandering, tekort aan grondstoffen, een ouder wordende bevolking.